www.tntextbooks.in

$$NH_4NO_3 \xrightarrow{H_2O} NH_4^+ + NO_3^-$$

$$\Delta H^o = +25\ kJ\ mol^{-1}$$

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து நாம் பின்வரும் முடிவிற்கு வர முடியும். வெப்பம் உமிழ்தல் என்பது தன்னிச்சை நிகழ்விற்கான சாதகமான காரணி மட்டுமே அன்றி, உத்திரவாதமான காரணி அல்ல. ஒரு அமைப்பில் ஏற்படும் ஆற்றல் மாற்றங்களை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு வேதிவினை நிகழுமா? அல்லது நிகழாதா? என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதிப்படி தன்னிச்சையான ஒரு செயல் முறையில் என்ட்ரோபி அதிகரிக்கிறது. ஆனால் என்ட்ரோபி அதிகரிக்கும் அனைத்து செயல்முறைகளும் தன்னிச்சையாக நிகழ்வதில்லை. ஒரு வினையின் தன்னிச்சைத் தன்மையை தீர்மானிக்க நமக்கு மற்றொரு வெப்ப இயக்கவியல் சார்பு தேவைப்படுகிறது.

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியானது, வினையின் தன்னிச்சைத் தன்மையை கண்டறிய பயன்படும் வகையில் "கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல்" என்ற வெப்ப இயக்கவியல் சார்பை, அறிமுகப்படுத்துகிறது. 1870களில் "ஜோஸையய் வில்லார்டுகிப்ஸ்" என்பவர் கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை (G) வரையறுத்தார். அவர் இந்த ஆற்றலை ஒரு அமைப்பில் வேலை செய்வதற்கு "கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல்" என அழைத்தார். இவ்வாற்றல் ஒரு வேதிவினையோடு தொடர்புடைய வேலை செய்வதற்கு பயன்படுத்ததக்க ஆற்றல் ஆகும்.

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

$$G = H - TS \quad \text{---------- (7.35)}$$

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல்(G) ஒரு பொருண்மை சார் பண்பாகும். மேலும் G என்பது ஒற்றை மதிப்புடைய நிலைச்சார்பாகும்.

மாறாத வெப்பநிலையில்ஒரு அமைப்பானது நிலை 1 லிருந்து நிலை 2க்கு மாற்றமடையும் செயல்முறையைக் கருதுவோம்.

$$G_2 - G_1 = (H_2 - H_1) - T(S_2 - S_1)$$

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S \text{------(7.36)}$$

ΔG–ன் மதிப்பு எவ்வாறு வினையின் தன்னிச்சை தன்மையுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் காண்போம்.

நாம் அறிந்தபடி,

$$\Delta S_{\text{மொத்தம்}} = \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}}$$

ஒரு மீள்செயல்முறையில் (சமநிலை), அண்டத்தின் என்ட்ரோபி மாற்றம் பூஜ்ஜியம்.

$$\Delta S = 0 \ [\because \Delta S_{\text{அமைப்பு}} = -\Delta S_{\text{சூழல்}}]$$

மேலும் ஒரு சமநிலை செயல்முறைக்கு $\Delta G = 0$

ஒரு தன்னிச்சை செயல்முறைக்கு $\Delta S_{\text{மொத்தம்}} > 0$, எனவே

$$\Delta S_{\text{மொத்தம்}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \frac{dq_{\text{சூழல்}}}{T} > 0$$

$$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} - \frac{\Delta H_{\text{அமைப்பு}}}{T} > 0$$

$$T\Delta S_{\text{அமைப்பு}} - \Delta H_{\text{அமைப்பு}} > 0$$

$$-(\Delta H_{\text{அமைப்பு}} - T\Delta S_{\text{அமைப்பு}}) > 0$$

$$-(\Delta G) > 0$$

எனவே ஒரு தன்னிச்சை செயல்முறைக்கு